

Задание 1. Описание тематики дипломного проекта

Тема дипломного проекта

Разработка веб-приложения для онлайн-доставки пиццы

Актуальность темы

В настоящее время онлайн-сервисы доставки еды пользуются большим спросом, так как позволяют пользователям быстро выбирать блюда, оформлять заказ и получать доставку без необходимости звонить в заведение или посещать его лично. Особенно популярными являются сервисы доставки пиццы, потому что пицца является востребованным продуктом для разных категорий клиентов: студентов, семей, офисных сотрудников и компаний друзей.

Разработка веб-приложения для онлайн-доставки пиццы является актуальной задачей, так как такой проект позволяет автоматизировать процесс взаимодействия между клиентом и заведением. Пользователь сможет просматривать ассортимент, выбирать пиццу, добавлять товары в корзину, указывать данные для доставки и оформлять заказ. Администратор, в свою очередь, сможет управлять товарами, отслеживать заказы и обновлять информацию о меню.

Также данный проект является полезным с точки зрения обучения, так как позволяет применить на практике современные технологии веб-разработки: JavaScript, работу с базой данных, ORM Prisma, создание интерфейса, обработку форм, клиентскую логику и проектирование структуры приложения.

Целевая аудитория

Целевой аудиторией веб-приложения являются:

Клиенты пиццерии — пользователи, которые хотят быстро заказать пиццу онлайн. Им важно удобное меню, понятная корзина, быстрый процесс оформления заказа и возможность просматривать итоговую стоимость.

Администраторы пиццерии — сотрудники, которые отвечают за управление ассортиментом, обработку заказов и контроль информации о товарах.

Сотрудники кухни или службы доставки — пользователи, которым необходимо видеть список заказов, их состав, адрес доставки и текущий статус выполнения.

Основной акцент проекта будет сделан на клиентскую часть и оформление заказа, но в дальнейшем возможно расширение системы для полноценной панели администратора.

Предполагаемые функциональные возможности

Веб-приложение будет включать следующие основные функции:

Для клиента:

- просмотр списка доступных пицц;
- просмотр подробной информации о товаре;
- фильтрация или сортировка товаров по цене, размеру или категории;
- добавление пиццы в корзину;
- изменение количества товаров в корзине;
- удаление товаров из корзины;
- автоматический подсчёт итоговой стоимости заказа;
- оформление заказа через форму;
- валидация данных формы заказа;
- отображение сообщения об успешном оформлении заказа.

Для администратора:

- просмотр списка заказов;
- изменение статуса заказа;
- добавление новых товаров в меню;
- редактирование информации о пицце;
- удаление товаров из меню.

Возможные дополнительные функции:

- регистрация и авторизация пользователей;
- история заказов;
- личный кабинет клиента;
- система промокодов;

- выбор способа оплаты;
- отображение популярных товаров;
- адаптивный интерфейс для телефона и компьютера.

Используемые технологии

Для разработки проекта предварительно планируется использовать следующие технологии:

- **HTML** — для создания структуры страниц веб-приложения;
- **CSS** — для оформления интерфейса и адаптивной вёрстки;
- **JavaScript** — для реализации клиентской логики;
- **Node.js** — для серверной части приложения;
- **Prisma** — для удобной работы с базой данных через ORM;
- **PostgreSQL** или **SQLite** — для хранения данных о товарах, пользователях и заказах;
- **GitHub** — для хранения исходного кода проекта;
- **Figma** — для создания прототипа интерфейса;
- **Visual Studio Code** — в качестве среды разработки.

Prisma будет использоваться для описания моделей базы данных и выполнения запросов к таблицам. Это позволит упростить работу с данными и сделать структуру проекта более понятной.

Ожидаемый результат

В результате выполнения дипломного проекта планируется разработать веб-приложение для онлайн-доставки пиццы, которое позволит пользователям просматривать меню, добавлять товары в корзину и оформлять заказы через сайт.

Ожидается, что приложение будет иметь удобный и понятный интерфейс, базовую адаптивность для разных устройств, а также клиентскую логику на JavaScript. В проекте будет реализована работа с базой данных, где будут храниться сведения о товарах, заказах и пользователях.

Итоговым результатом станет рабочий прототип веб-приложения, который можно будет использовать как основу для дальнейшего развития полноценного сервиса доставки еды.